בס"ד

<u>תרגילי חזרה לקראת מבחן במתמטיקה שייערך ב19.2.23- יא 4 יחידות לימוד- תלמיד אשר יגיש את הקובץ במלואו יקבל בונוס 5 נקודות למבחן.</u>

<u>בהצלחה רבה, מאמינה בכם!!איילה אריאל</u>

חומר למבחן: חקירת פונקצית מנה, חקירת פונקצית שורש, הסתברות, אנליטית, טריגונומטריה

<u>חקירת פונקציית מנה</u>

<u>קיץ 2017 מועד א</u>

.6 נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{2x^2+4}{x^2-a}$. $0<a$ הוא פרמטר.



ענה על סעיף א. הבע את תשובותיך באמצעות a במידת הצורך.

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

(3) מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x)$.

לפונקציה $f(x)$ יש אסימפטוטה אנכית $x=1$.

ב. מצא את a.

הצב את a שמצאת בסעיף ב וענה על הסעיפים ג-ה.

ג. (1) האם לפונקציה $f(x)$ יש אסימפטוטה אנכית נוספת?

אם כן – מהי? אם לא – נמק.

(2) מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגה.

(3) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

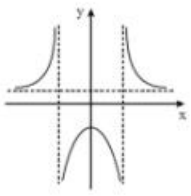
ה. עבור אילו ערכים של k אין פתרון למשוואה $f(x)=k$? נמק.

.6 א. (1) $x\neq\pm\sqrt{a}$ (2) $\left(0;-\frac{4}{a}\right)$. (3) $y=2$. ב. $a=1$. ג. (1) $x=-1$.

(2) מקסימום $(0;-4)$.

(3) עלייה: $-1<x<0$ או $x<-1$; ירידה: $x>1$ או $0<x<1$.

ד.



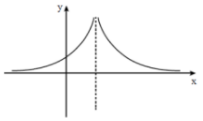
ה. $-4<k\leq 2$.

קיץ מועד ב 2017

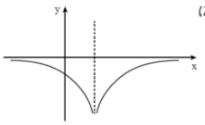
.6 נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{5}{(2x-4)^2}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
ב. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.
ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.
ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
ה. (1) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $-f(x)$.
(2) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $-f(x)$.

.6 א. $x\neq 2$. ב. $x=2$, $y=0$. ג. עלייה: $x<2$; ירידה: $x>2$.
ד.



ה. (1) $x=2$, $y=0$.
(2)



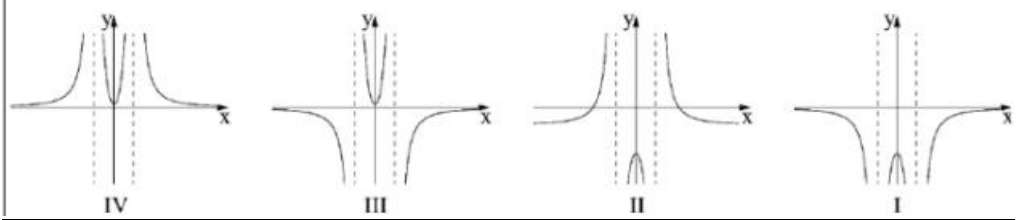
קיץ, מועד ב 2020

.6 נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{3x}{x^2-1}+2$.

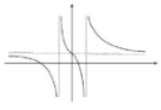
א. (1) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?
(2) מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.
(3) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
(4) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).
(5) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

בסוף השאלה מסורטטים ארבעה גרפים (I – IV). אחד מהם הוא גרף פונקציית הנגזרת, $f'(x)$.

ב. איזה מן הגרפים I – IV הוא גרף פונקציית הנגזרת, $f'(x)$? נמק.
ג. $a>3$ הוא פרמטר. השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישרים $x=3$ ו- $x=a$ ועל ידי ציר ה-x שווה ל-0.5.
מצא את a.



.6 א. (1) $x\neq 1$, $x\neq -1$. (2) $x=1$, $x=-1$, $y=2$.
(3) $(0.5,0)$, $(-2,0)$, $(0,2)$.
(4) תחומי עלייה: אין, תחומי ירידה: $x>1$ או $1>x>-1$ או $x<-1$.
(5)

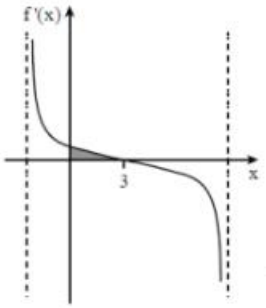


ב. גרף I. ג. $a=5$.

<u>חקירת פונקציית שורש</u>

חורף 2017

7. בסרטוט שלפניך מתואר גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ של הפונקציה $f(x)=\sqrt{-x^2+bx+16}$.
b פרמטר.
ענה על הסעיפים שלפניך
(אפשר להיעזר בגרף הנגזרת במידת הצורך):



א. (1) מהו שיעור ה-x של נקודת הקיצון הפנימית של $f(x)$? נמק.
(2) מצא את b.
ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
ג. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.
ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.



7. א. (1) $x=3$. (2) $b=6$.
ב. $-2\le x\le 8$.
ג. (3;5) מקסימום, (−2;0) מינימום, (8;0) מינימום.
ד.

קיץ 2018 מועד א

7. נתונה הפונקציה $f(x)=x^3\cdot\sqrt{x+a}$. a הוא פרמטר.
א. הבע באמצעות a את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
הנקודה $(2,24)$ נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$.
ב. מצא את a.

הצב $a=7$ וענה על הסעיפים ג-ד.
ג. (1) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
(2) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.
(3) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
(4) מהם תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f(x)$?

נתונה הפונקציה $g(x)=f(x)+c$. c הוא פרמטר.
ד. מהו הערך של c שעבורו גרף הפונקציה $g(x)$ משיק לציר ה-x? נמק.

7. א. $x\ge -a$. ב. $a=7$.
ג. (1) $(0,0)$, $(-7,0)$. (2) $(-6,-216)$ מינימום, $(-7,0)$ מקסימום.
(3)



(4) חיוביות: $x>0$, שליליות: $-7<x<0$.

קיץ 2020 מועד א

.7 נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{-2x^4+16x^2+18}$ שתחום הגדרתה הוא $-3\le x\le 3$.

א. (1) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן. תוכל להשאיר שורש בתשובתך.
(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

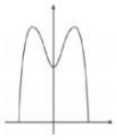
ג. כמה נקודות חיתוך יש לישר $y=5$ עם גרף הפונקציה $f(x)$? נמק.

ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $-f(x)$.

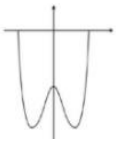
.7 א.(1) $\min(3,0)$, $\min(0.3\sqrt{2})$, $\max(2.5\sqrt{2})$, $\max(-2.5\sqrt{2})$, $\min(-3,0)$.

(2) תחומי עלייה: $0<x<2$ או $-3<x<-2$,
תחומי ירידה: $2<x<3$ או $-2<x<0$.

ב.



ג. 4 נקודות חיתוך.



ד.

הסתברות

חורף 2017

.3 בבית ספר גדול הממוקם בעיר, חלק מן התלמידים הם תושבי העיר, והשאר גרים מחוץ לעיר. בוחרים באקראי 3 תלמידים מבית הספר הזה. ההסתברות שכל השלושה הם תושבי עיר זו היא 0.512.

א. בוחרים באקראי תלמיד אחד מבין תלמידי בית הספר. מהי ההסתברות שהוא תושב העיר?

ב. בוחרים באקראי 4 תלמידים מבין תלמידי בית הספר. מהי ההסתברות שבדיוק 3 מהם הם תושבי העיר?

ג. ידוע של-0.18 מתלמידי בית הספר אין טלפון נייד. ל-$\frac{1}{8}$ מן התלמידים תושבי העיר אין טלפון נייד. בחרו באקראי תלמיד מבין תלמידי בית הספר, והתברר שאין לו טלפון נייד. מהי ההסתברות שהוא תושב העיר?

.3 א. 0.8. ב. 0.4096. ג. $\frac{5}{9}$.

קיץ א 2017

.3 במשחק מזל כל משתתף מטיל קובייה פעמיים. הקובייה היא קובייה משחק הוגנת. בכל אחת מן ההטלות, אם המספר שעל הקובייה הוא 3, המשתתף מקבל 5 נקודות, אם המספר גדול מ-3 המשתתף מקבל 10 נקודות, ואם המספר קטן מ-3 המשתתף אינו מקבל נקודות.

א. מהי ההסתברות שמשתתף במשחק יצבור 15 נקודות לפחות?

ב. ידוע שאחד המשתתפים צבר 15 נקודות לפחות. מהי ההסתברות שבשתי ההטלות שלו היה המספר על הקובייה גדול מ-3?

ג. ארבעה משתתפים משחקים במשחק. מהי ההסתברות שבדיוק שניים מהם יצברו כל אחד 15 נקודות לפחות?

.3 א. $\frac{5}{12}$. ב. $\frac{3}{5}$. ג. $\frac{1225}{3456}=0.3545$.

חורף 2018

3. שירה משחקת בקוביית משחק הוגנת ובמטבע מאוזן.
שירה משחקת על פי הכללים האלה: היא זורקת את הקובייה פעם אחת ומטילה את המטבע פעמיים.
אם המספר שיתקבל על הקובייה יהיה גדול מ- 2 ובשתי ההטלות ייפול המטבע על "פלי", תזכה שירה בפרס.
א. (1) מהי ההסתברות ששירה תזכה בפרס?
(2) שירה משחקת במשחק שלה 4 פעמים.
מהי ההסתברות שתזכה ב- 2 פרסים בדיוק?

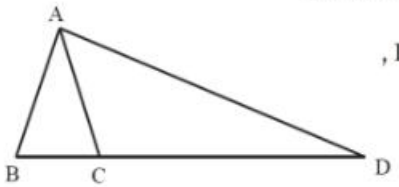
אביגיל משחקת גם היא בקוביית משחק הוגנת ובמטבע מאוזן.
אביגיל משחקת לפי כללים אחרים: היא זורקת את הקובייה פעמיים ואז מטילה את המטבע פעם אחת.
אם סכום המספרים שיתקבלו על הקובייה בשתי הזריקות יהיה קטן מ- 10 והמטבע ייפול על "עץ", תזכה אביגיל בפרס.
ב. (1) מהי ההסתברות שבזריקת הקובייה פעמיים סכום המספרים שיתקבלו יהיה קטן מ- 10?
(2) אביגיל משחקת במשחק שלה פעם אחת.
מהי ההסתברות שאביגיל תזכה בפרס?

3. א. (1) $\frac{1}{6}$. (2) $\frac{25}{216}$. ב. (1) $\frac{5}{6}$. (2) $\frac{5}{12}$.

טריגונומטריה

חורף 2018

5. ABC הוא משולש חד-זוויות ושווה-שוקיים $(AB=AC)$.
אורכו של רדיוס המעגל החוסם את המשולש ABC הוא R.
נתון: $BC=1.2R$.
א. (1) חשב את זוויות המשולש ABC.
(2) הבע את אורך הצלע AB באמצעות R.

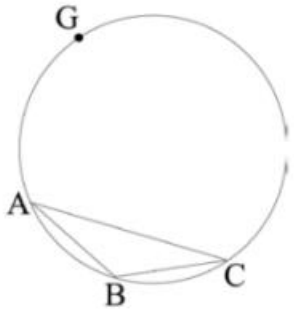


המשיכו את הצלע BC עד הנקודה D, כמתואר בציור, כך ש- $CD=3.8R$.
ב. הבע את אורך הקטע AD באמצעות R.
ג. AE הוא גובה במשולש ACD.
אורך הגובה AE הוא 9.
חשב את R.

5. א. **(1)** 71.565°, 71.565°, 36.869°. **(2)** $1.897R$.
ב. $4.753R$. ג. 5.

קיץ 2019 מועד א

5. במעגל שהרדיוס שלו הוא 10, חסום משולש שווה שוקיים ABC $(AB=BC)$, כמתואר בציור שלפניך. נתון כי: $\sphericalangle ABC=130^\circ$.



א. חשב את אורך הצלע AC.

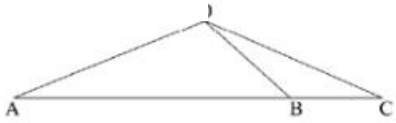
ב. חשב את שטח המשולש ABC.

G היא נקודה על המעגל כך ש- GC הוא קוטר במעגל.
הישר GB חותך את הצלע AC בנקודה E.

ג. חשב את אורך הקטע EB.

קיץ 2020 מועד א

5. במשולש ADC הנקודה B נמצאת על הצלע AC (ראה ציור).
נתון: $AD=4$, $\sphericalangle ADB=110^\circ$, שטח המשולש ADB הוא 5.



א. חשב את אורך הקטע BD.

ב. מצא את גודל הזווית DBA.

נתון: האורך של רדיוס המעגל החוסם את המשולש BDC הוא 3.

ג. חשב את אורך הצלע DC.

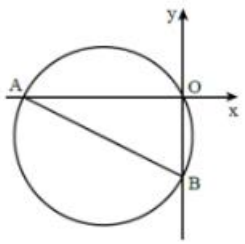
---

5. א. $AC=15.32$. ב. 27.364 יח"ר $=S_{\Delta ABC}$. ג. $EB=3.94$.

אנליטית

חורף 2017

2. מעגל שמרכזו M עובר דרך ראשית הצירים O. המעגל חותך את ציר x בנקודה נוספת $A(-8;0)$, ואת ציר y בנקודה נוספת $B(0;-4)$ (ראה ציור).



א. האם AB הוא קוטר במעגל?
נמק את תשובתך.

ב. מצא את משוואת המעגל.

ג. נקודה C נמצאת על המעגל ברביע השלישי (אך לא על הצירים), כך ששטח משולש BOC הוא 16.
(1) מצא את שיעור ה- x של נקודה C.
(2) מצא את שיעור ה- y של נקודה C.

ד. חשב את שטח המשולש BMC.

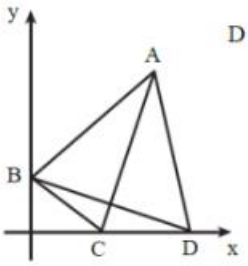
---

2. א. כן, $\sphericalangle BOC=90^\circ$, זווית היקפית השווה ל- 90° נשענת על קוטר.

ב. $(x+4)^2+(y+2)^2=20$. ג. (1) $x_C=-8$. (2) $y_C=-4$. (3) 8 יח"ר.

חורף 2018

2. נתון דלתון $ABCD$ $(AB=AD,\ CB=CD)$.
הקודקוד B מונח על ציר ה-y והקודקודים C ו-D מונחים על ציר ה-x, כמתואר בציור.
משוואת הישר BD היא: $y=-\frac{1}{3}x+3$.

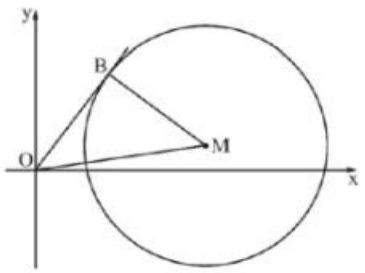


א. מצא את שיעורי הקודקודים B, D ו-C.
שיעורי הקודקוד A הם $(7,9)$.
ב. חשב את שטח הדלתון $ABCD$.
הישר $y=5.4$ חותך את הישרים AB ו-AD בנקודות E ו-F בהתאמה. אורך הקטע EF הוא 5.
ג. (1) חשב את שטח המשולש AEF.
(2) חשב את שטח המחומש $EFDCB$.

2. א. $B(0,3)$, $C(4,0)$, $D(9,0)$. ב. 45 יח"ר $=S$.
ג. (1) 9 יח"ר $=S$. (2) 36 יח"ר $=S$.

חורף 2019

2. בציור שלפניך נתון מעגל שמרכזו M.
ישר העובר בראשית הצירים משיק למעגל בנקודה $B\ (3,4)$.
חיברו את מרכז המעגל, M, עם ראשית הצירים, O.



נתון: משוואת הישר OM היא $y=\frac{1}{7}x$.
א. מצא את משוואת הישר BM.
ב. מצא את משוואת המעגל.
המשך הקטע BM חותך את המעגל בנקודה C.
ג. מצא את שטח המשולש OBC.
העבירו מעגל נוסף כך ש- OM הוא קוטר שלו.
ד. האם מרכז של המעגל הנוסף נמצא בתוך המעגל שמרכזו M, עליו או מחוצה לו? נמק ופרט את חישוביך.

2. א. $y=-\frac{3}{4}x+6\frac{1}{4}$. ב. $(x-7)^2+(y-1)^2=25$.
ג. 25 יח"ר $=S_{OBC}$. ד. בתוך המעגל.

חורף 2021

2. הנקודה $A(1,8)$ נמצאת על מעגל שמרכזו $M(3,5)$.

א. מצא את משוואת המעגל.

דרך הנקודה A העבירו משיק למעגל (ראה ציור).

ב. מצא את משוואת המשיק.

הנקודה B נמצאת על המעגל.

שיעור ה־y שלה הוא 2 ושיעור ה־x שלה גדול מ־3.

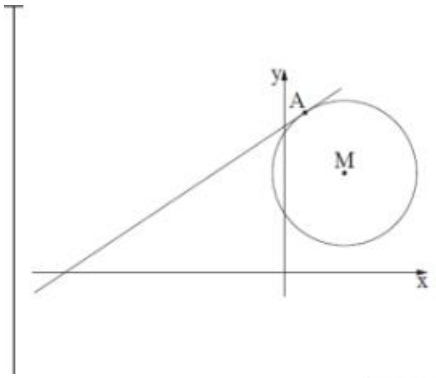
ג. **(1)** מצא את שיעור ה־x של הנקודה B.

(2) האם AB הוא קוטר במעגל? נמק.

מן הנקודה B העבירו ישר המקביל לציר ה־x וחותך את המשיק בנקודה C.

הנקודה E היא מרכז המעגל החוסם את המשולש CAB.

ד. חשב את שטח המשולש EAC.



2. א. $(x-3)^2+(y-5)^2=13$

ב. $y=\frac{2}{3}x+7\frac{1}{3}$

ג. (1) $x_B=5$

(2) כן.

ד. 19.5